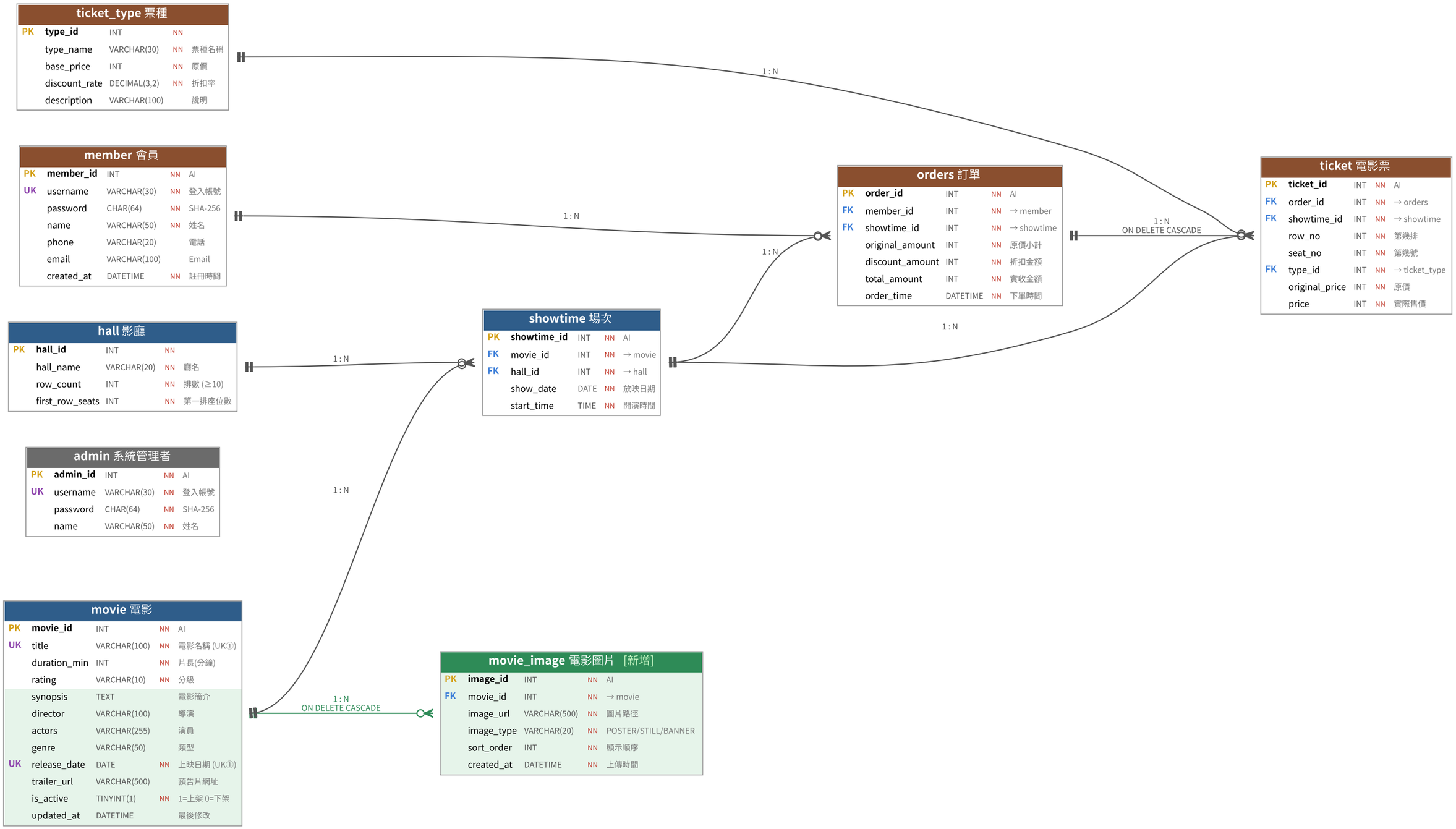
movie_pos 電影購票系統｜資料庫關聯圖（ER Diagram）

MySQL 8.0 ・ 資料庫 movie_pos ・ 9 張資料表 ・ 8 個外鍵關聯 ・ 2026-10-23 更新（綠色底＝本次新增的欄位與資料表）

PK 主鍵　FK 外鍵　NN 必填（NOT NULL）　UK 唯一鍵（① 表示組合唯一鍵：title + release_date）　連線：┼┼ 一方（1）　○< 多方（0 到多筆, N）　藍 電影/影廳/場次　棕 會員/訂單/票務　綠 新增　灰 管理者（獨立）



關聯說明

父表（1）	關係	子表（N）	外鍵	刪除規則	意思
movie	1:N	showtime	showtime.movie_id → movie.movie_id	限制刪除（有關聯資料時不能刪）	一部電影有多個場次
hall	1:N	showtime	showtime.hall_id → hall.hall_id	限制刪除（有關聯資料時不能刪）	一個影廳有多個場次
movie	1:N	movie_image	movie_image.movie_id → movie.movie_id	ON DELETE CASCADE（刪除時一起刪）	一部電影有多張圖片
member	1:N	orders	orders.member_id → member.member_id	限制刪除（有關聯資料時不能刪）	一位會員有多筆訂單
showtime	1:N	orders	orders.showtime_id → showtime.showtime_id	限制刪除（有關聯資料時不能刪）	一個場次有多筆訂單
orders	1:N	ticket	ticket.order_id → orders.order_id	ON DELETE CASCADE（刪除時一起刪）	一筆訂單有多張票
showtime	1:N	ticket	ticket.showtime_id → showtime.showtime_id	限制刪除（有關聯資料時不能刪）	一個場次賣出多張票
ticket_type	1:N	ticket	ticket.type_id → ticket_type.type_id	限制刪除（有關聯資料時不能刪）	一種票種用於多張票

購票流程如何對應資料表

會員登入 (member)
└── 選電影 (movie + movie_image 海報/劇照)
└── 選場次 (showtime = 哪部電影 movie_id + 哪個影廳 hall_id + 日期時間)
└── 選座位 (hall.row_count / first_row_seats 決定座位圖)
└── 選票種 (ticket_type 折扣率)
└── 結帳 → 新增一筆 orders，同時新增 N 筆 ticket（每張票一個座位）

重要限制（唯一鍵 / 檢查）

資料表	限制	目的
ticket	UNIQUE (showtime_id, row_no, seat_no)	同一場次的同一個座位不能賣兩次
showtime	UNIQUE (hall_id, show_date, start_time)	同一影廳同一時間不能排兩個場次
movie	UNIQUE (title, release_date) ①	「片名 + 上映日期」不可重複：允許同名電影（例如翻拍、重新上映），但同一部片不會被重複新增
member / admin	UNIQUE (username)	登入帳號不可重複
hall	CHECK (row_count ≥ 10)	影廳至少 10 排

管理者與購票人的資料權限（API 設計依據）

資料表	管理者 /api/admin/...	購票人 /api/...
movie	新增、修改、刪除、查詢全部（含下架）	只能查詢 is_active = 1 的電影
movie_image	新增、修改、刪除、查詢	查詢（跟著電影一起回傳）
showtime / hall / ticket_type	新增、修改、刪除、查詢	查詢
orders / ticket	查詢全部	新增（購票）、查詢自己的訂單
member	查詢	註冊、修改自己的資料

注意：刪除電影前要先刪除它的場次（showtime 是限制刪除）；電影的圖片會自動一起刪除（CASCADE）。若電影已有訂單，建議改成「下架」(is_active = 0) 而不是刪除。